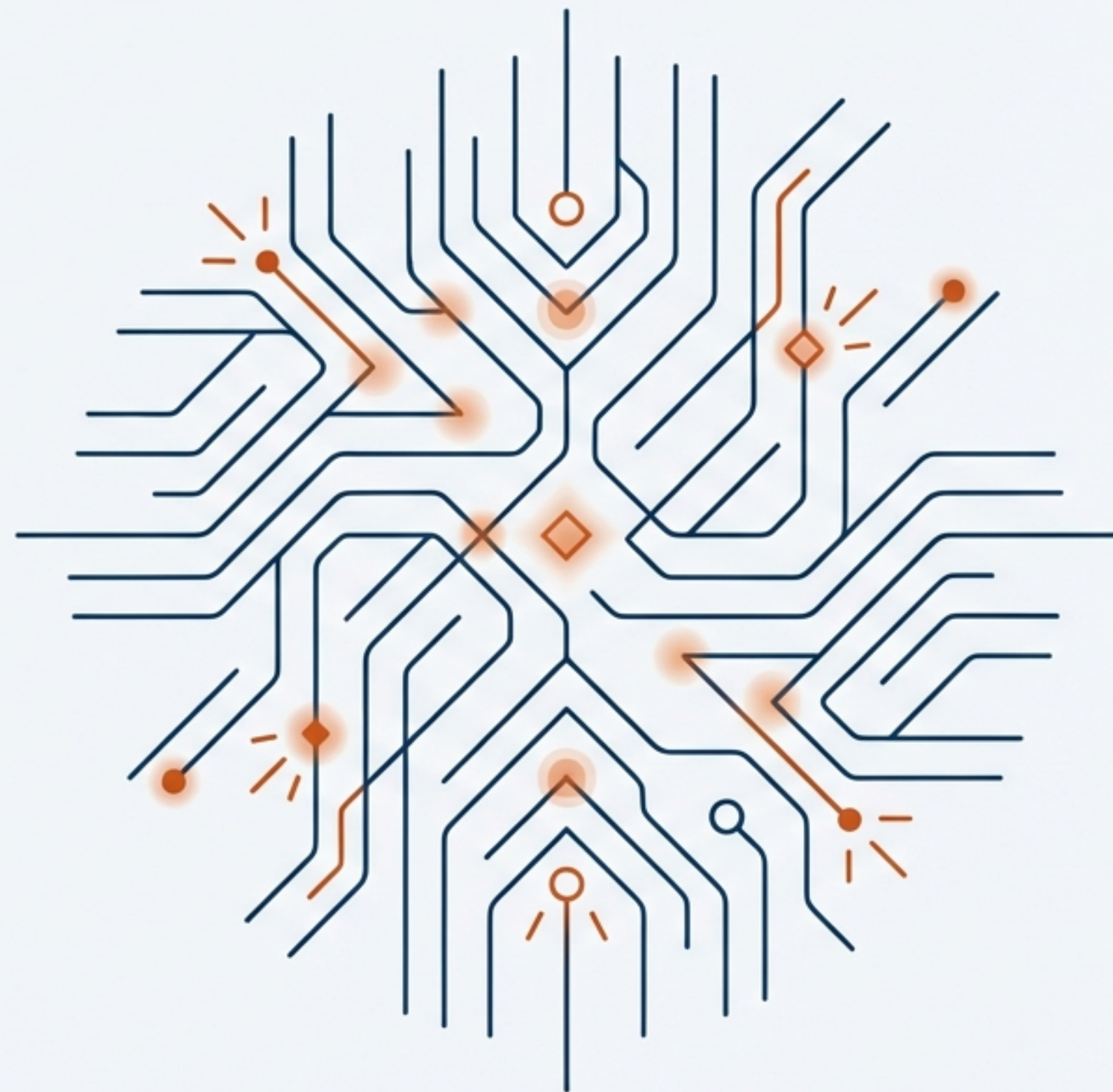
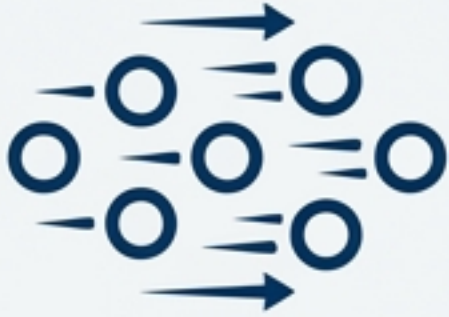


أساسيات الدوائر الدوائر الكهربائية

رحلة إلى عالم الجهد والتيار والمقاومة



الأبطال الثلاثة: مفاتيح فهم الكهرباء

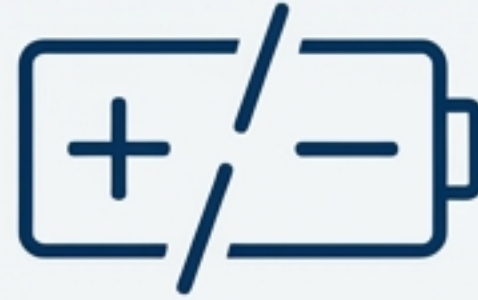


التيار الكهربائي (I)

هو معدل تدفق الشحنة الكهربائية.

$$I = dQ/dt$$

أمبير (A)



فرق الجهد (V)

هو "القوة" أو "الضغط" الذي يدفع التيار للتدفق عبر الدائرة.

فولت (V)



المقاومة (R)

هي خاصية المادة التي تعيق مرور التيار الكهربائي.

أوم (Ω)

الطاقة والقدرة: قياس الأثر الكهربائي

القدرة (P)

هي المعدل الزمني الذي تُستهلك به الطاقة.

$$P = \frac{E}{t}$$

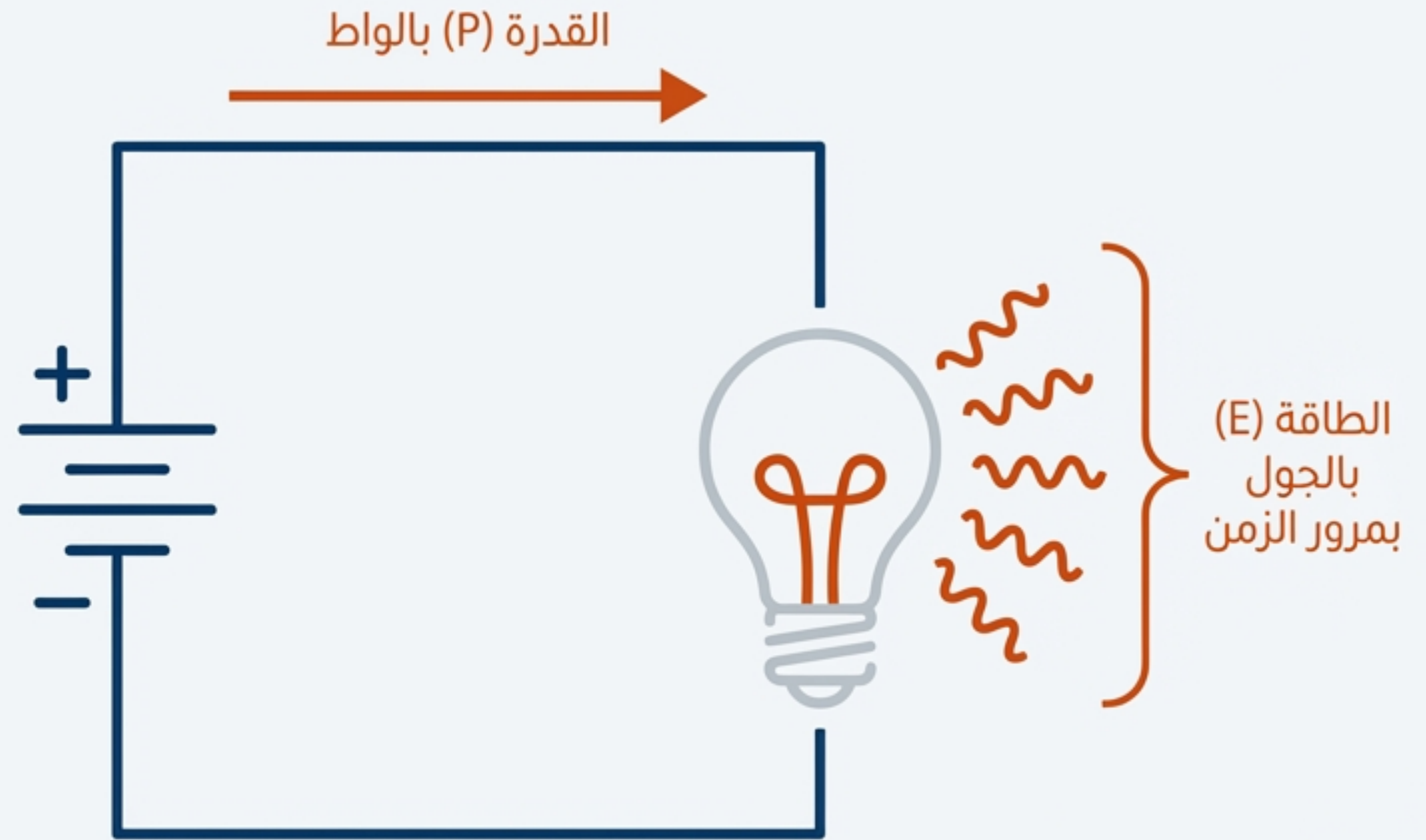
واط (W)

الطاقة (E)

هي القدرة على إنجاز شغل. في الدوائر، هي إجمالي الشغل المنجز بمرور الوقت.

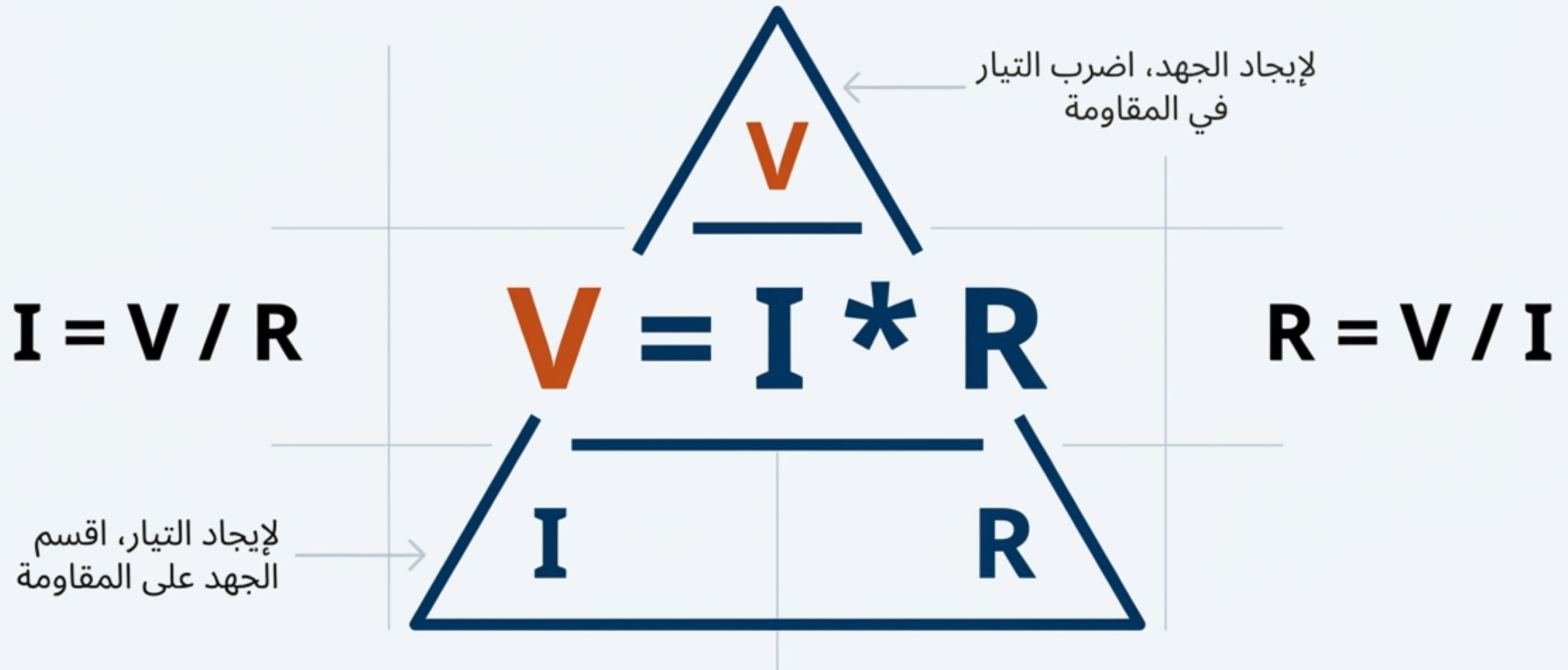
$$E = P * t$$

جول (J)



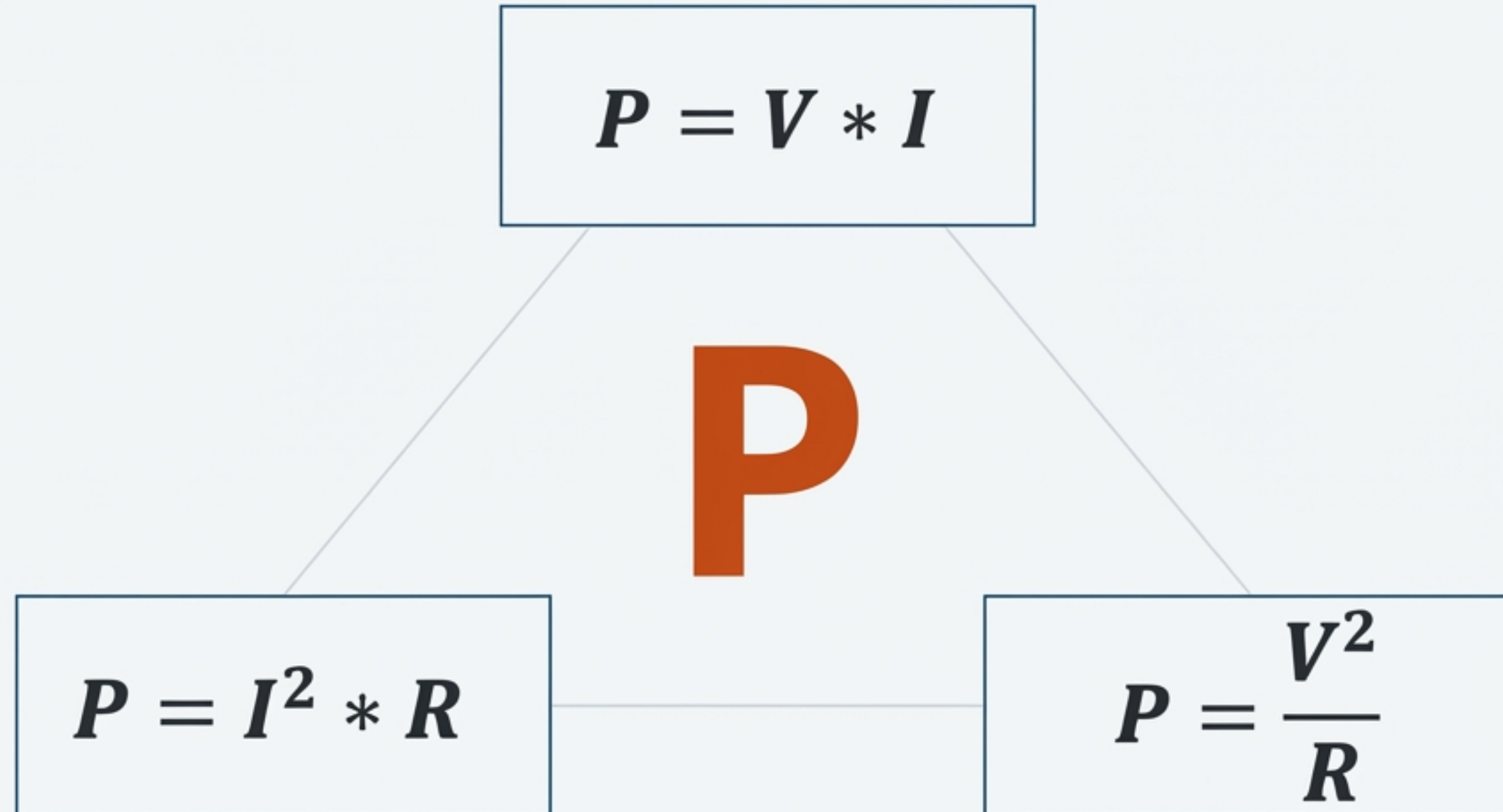
قانون أوم: العلاقة التي تحكم كل شيء

فرق الجهد عبر مقاومة يتناسب طرديًا مع التيار المار خلالها.



حساب القدرة: الأوجه الثلاثة للطاقة

يمكن حساب القدرة الكهربائية باستخدام أي متغيرين من المتغيرات الثلاثة (الجهد، التيار، المقاومة).



تطبيق عملي: حسابات الجهد والقدرة

المسألة

يمر تيار شدته 10 أمبير عبر موصل وتتبدد قدرة مقدارها 10 واط.
ما هو فرق الجهد المتولد؟

المعطيات

التيار $I = 10 \text{ A}$

القدرة $P = 10 \text{ W}$

المطلوب: فرق الجهد $V = ?$

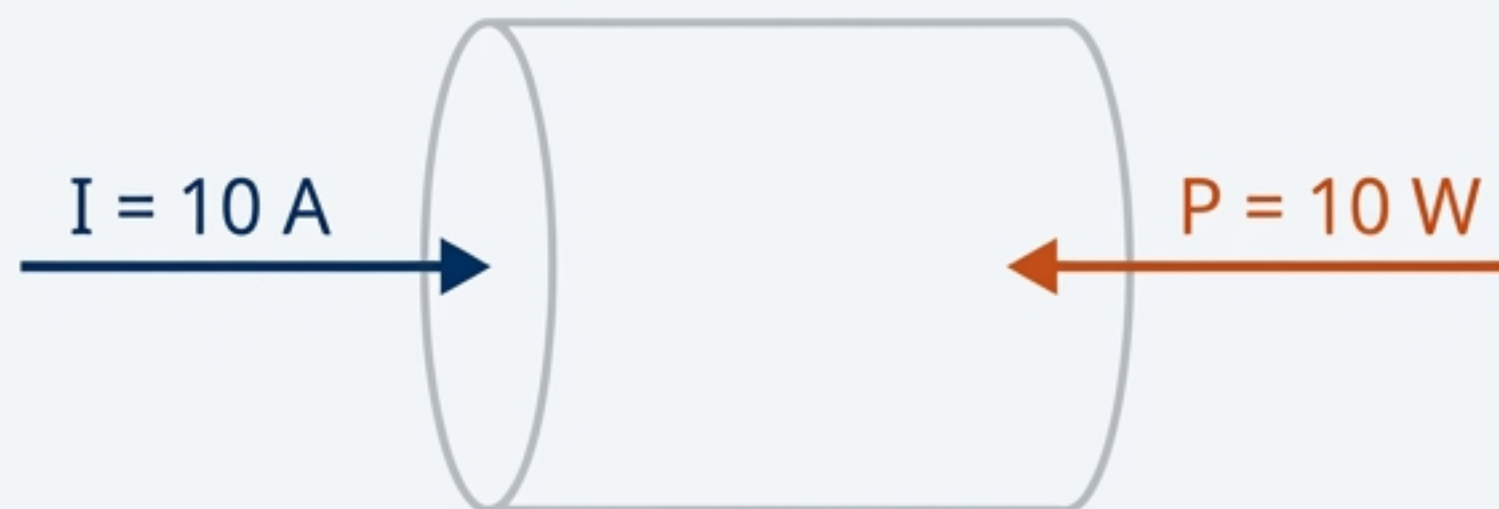
خطوات الحل

1. القانون المستخدم: $P = V * I$

2. إعادة ترتيب القانون: $V = P / I$

3. التعويض بالقيم: $V = 10 \text{ W} / 10 \text{ A}$

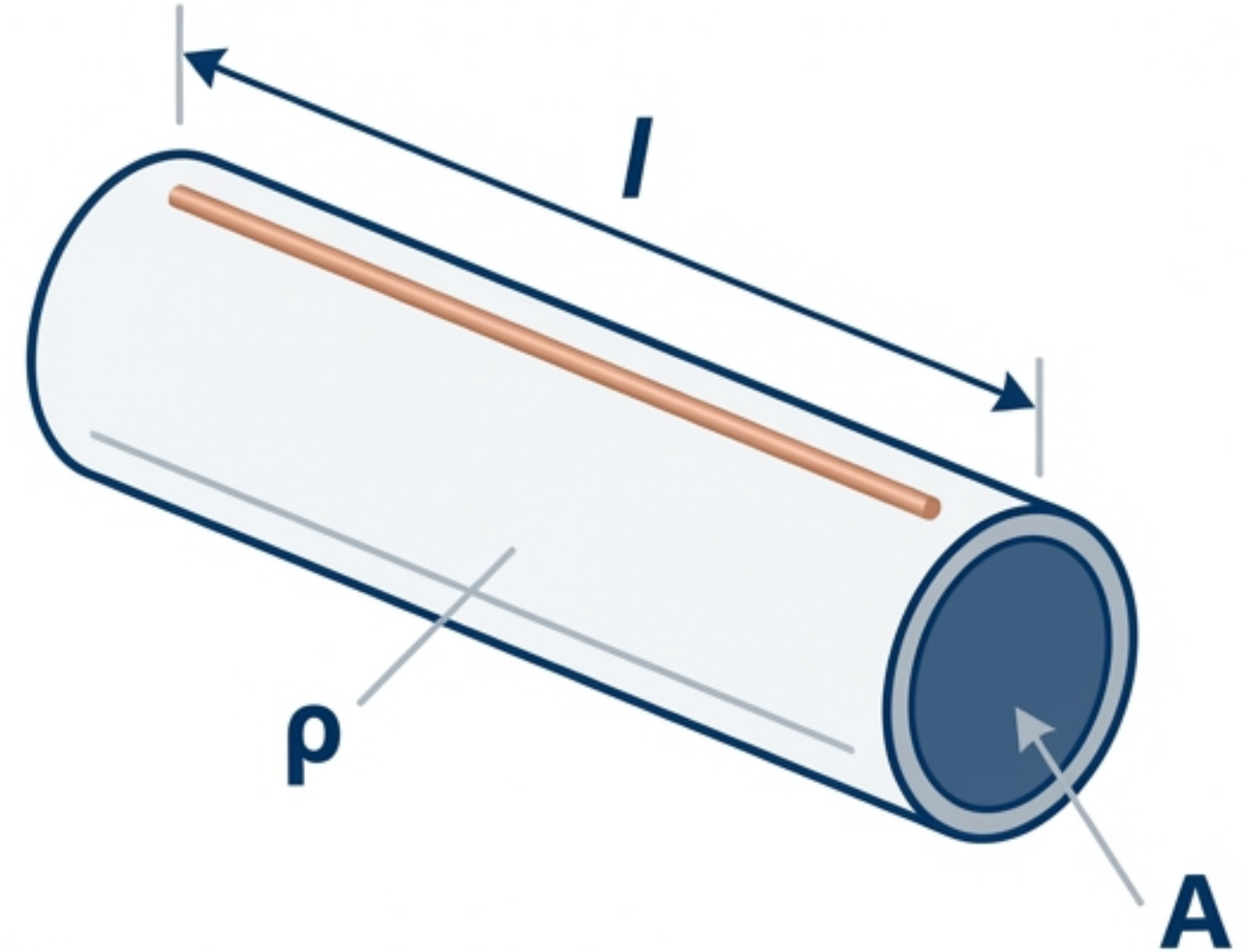
4. النتيجة النهائية: **$V = 1 \text{ Volt}$**



تشرح المقاومة: من أين تأتي؟

$$R = \rho l / A$$

- **R**: المقاومة (Resistance) بالأوم (Ω).
- **ρ (rho)**: المقاومة النوعية (Resistivity) - خاصية للمادة نفسها ($\Omega \cdot m$).
- **l**: طول الموصل (Length) بالمتر (m) - الموصلات الأطول مقاومتها أكبر.
- **A**: مساحة المقطع العرضي (area) - الموصلات الأسماك مقاومتها أقل.

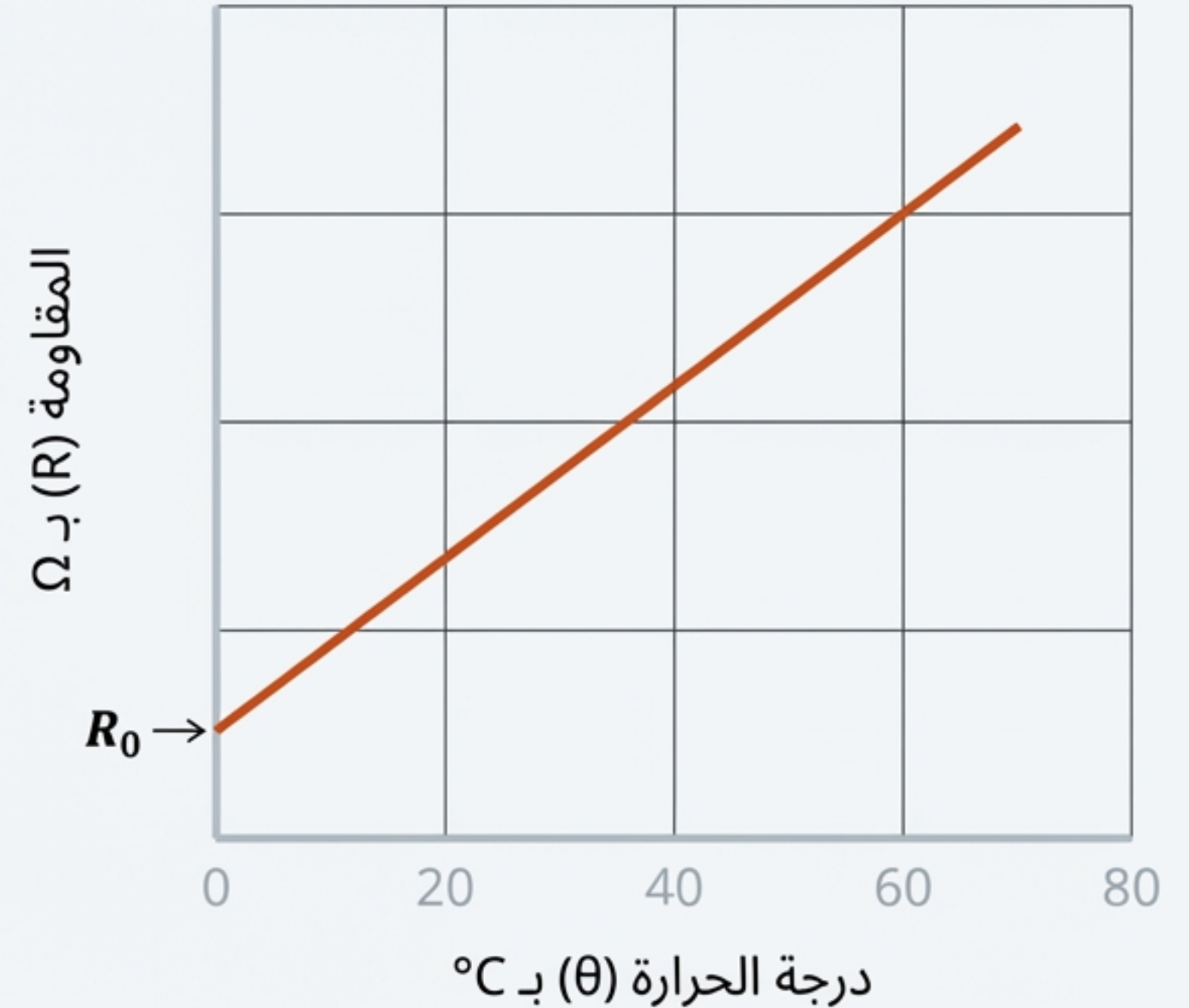


تأثير الحرارة: عندما تتغير قواعد اللعبة

مقاومة معظم الموصلات ليست ثابتة، بل تزداد مع ارتفاع درجة الحرارة.

$$R = R_0(1 + \alpha\theta)$$

- R : المقاومة عند درجة حرارة θ .
- R_0 : المقاومة عند درجة حرارة 0° مئوية.
- (α) : معامل درجة الحرارة للمقاومة (Temperature coefficient of resistance).
- θ : درجة الحرارة النهائية بالدرجات المئوية.



تطبيق عملي: المقاومة وتأثير الحرارة

المسألة ١: حساب المقاومة من الأبعاد الفيزيائية

احسب مقاومة سلك من المانجانين طوله 100 متر ومساحة مقطعه 1 مم²، علماً بأن المقاومة النوعية الماوعية للمانجانين هي 50×10^{-8} أوم.متر.

المعطيات: $l = 100 \text{ m}$, $A = 1 \text{ mm}^2 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, $\rho = 50 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$

$$\text{الحل: } R = \rho l / A = \frac{50 \times 10^{-8} * 100}{1 \times 10^{-6}}$$

$$\mathbf{R = 50 \Omega}$$

المسألة ٢: حساب تأثير درجة الحرارة

موصل مقاومته عند 0 مئوية هي 0.075 أوم. ما هي مقاومته عند 40° مئوية إذا كان معامل درجة الحرارة (α) يساوي 0.005؟

المعطيات: $R_0 = 0.075 \Omega$, $\theta = 40 \text{ }^\circ\text{C}$, $\alpha = 0.005$

$$\text{الحل: } R = R_0(1 + \alpha\theta) = 0.075 * (1 + 0.005 * 40) = 0.075 * (1.2)$$

$$\mathbf{R = 0.09 \Omega}$$

التوصيل على التوالي: مسار واحد للتيار

التيار

التيار ثابت في جميع أجزاء الدائرة.

$$I = I_1 = I_2 = I_3$$

الجهد

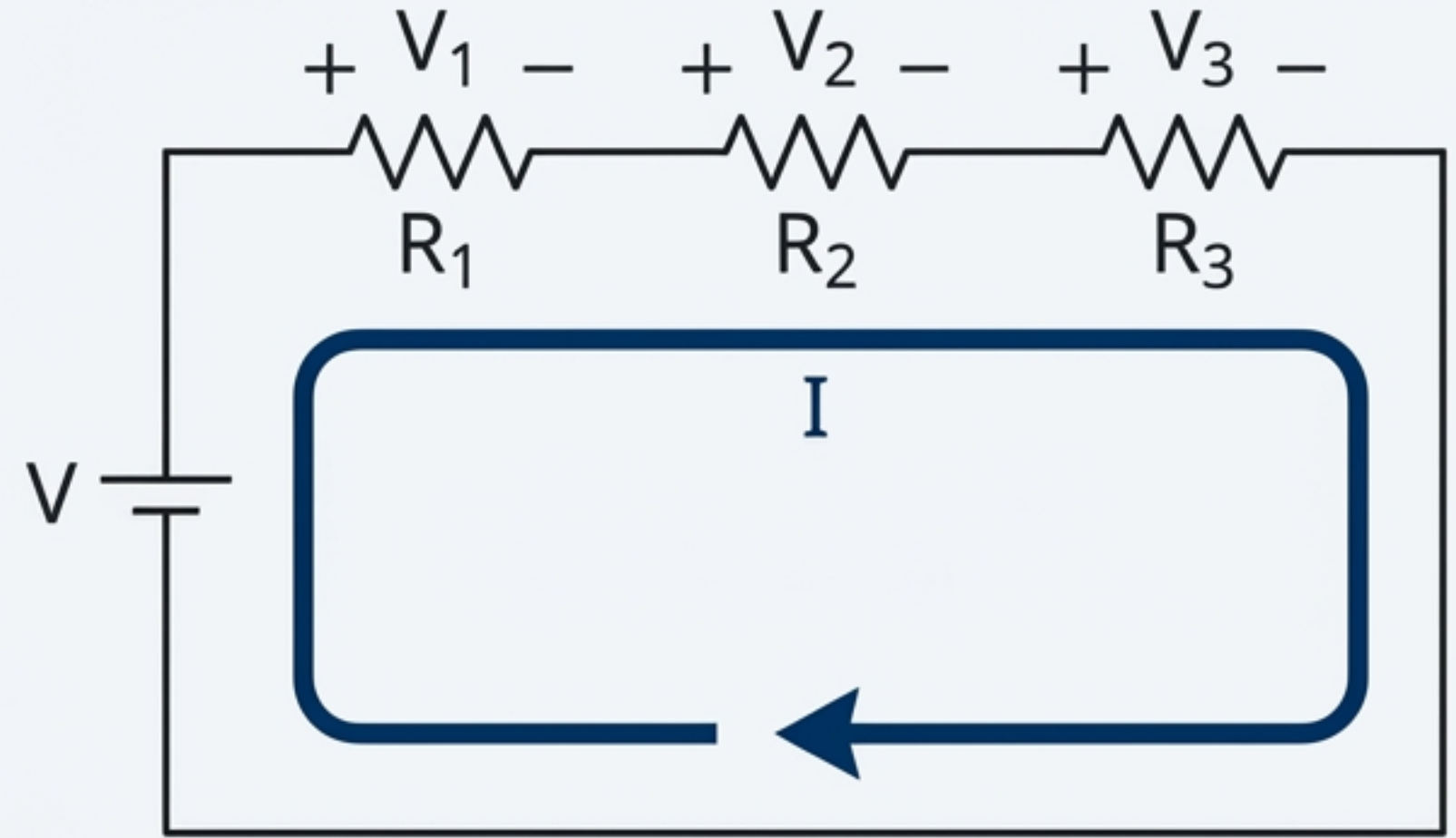
الجهد الكلي يتجزأ عبر المقاومات.

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

المقاومة المكافئة

هي مجموع المقاومات الفردية.

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$



التوصيل على التوازي: مسارات متعددة للتيار

الجهد (Voltage)

الجهد ثابت عبر جميع الفروع المتوازية.

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

التيار (Current)

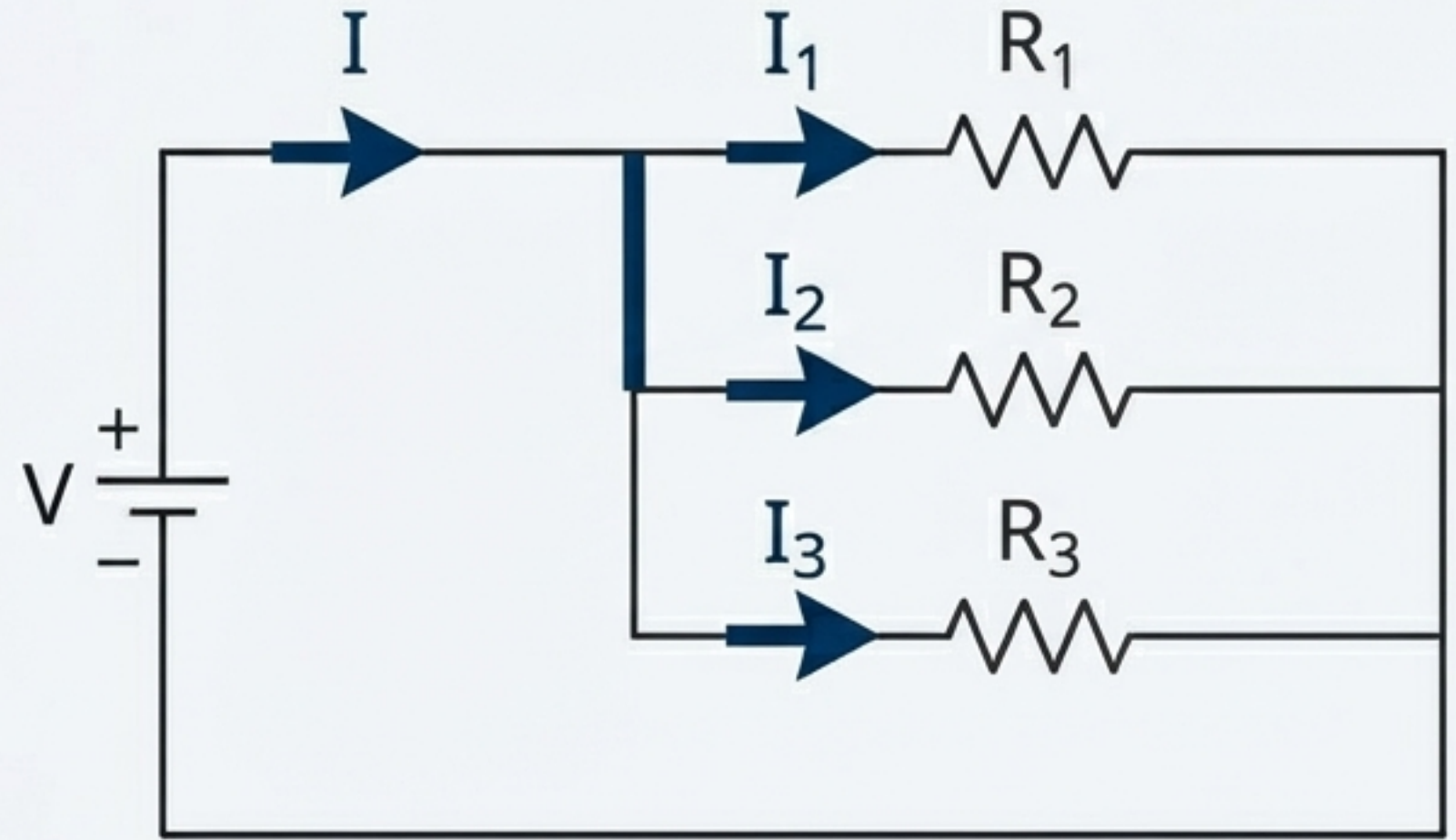
التيار الكلي يتجزأ بين الفروع.

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

المقاومة المكافئة (Equivalent Resistance)

مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوبات المقاومات الفردية.

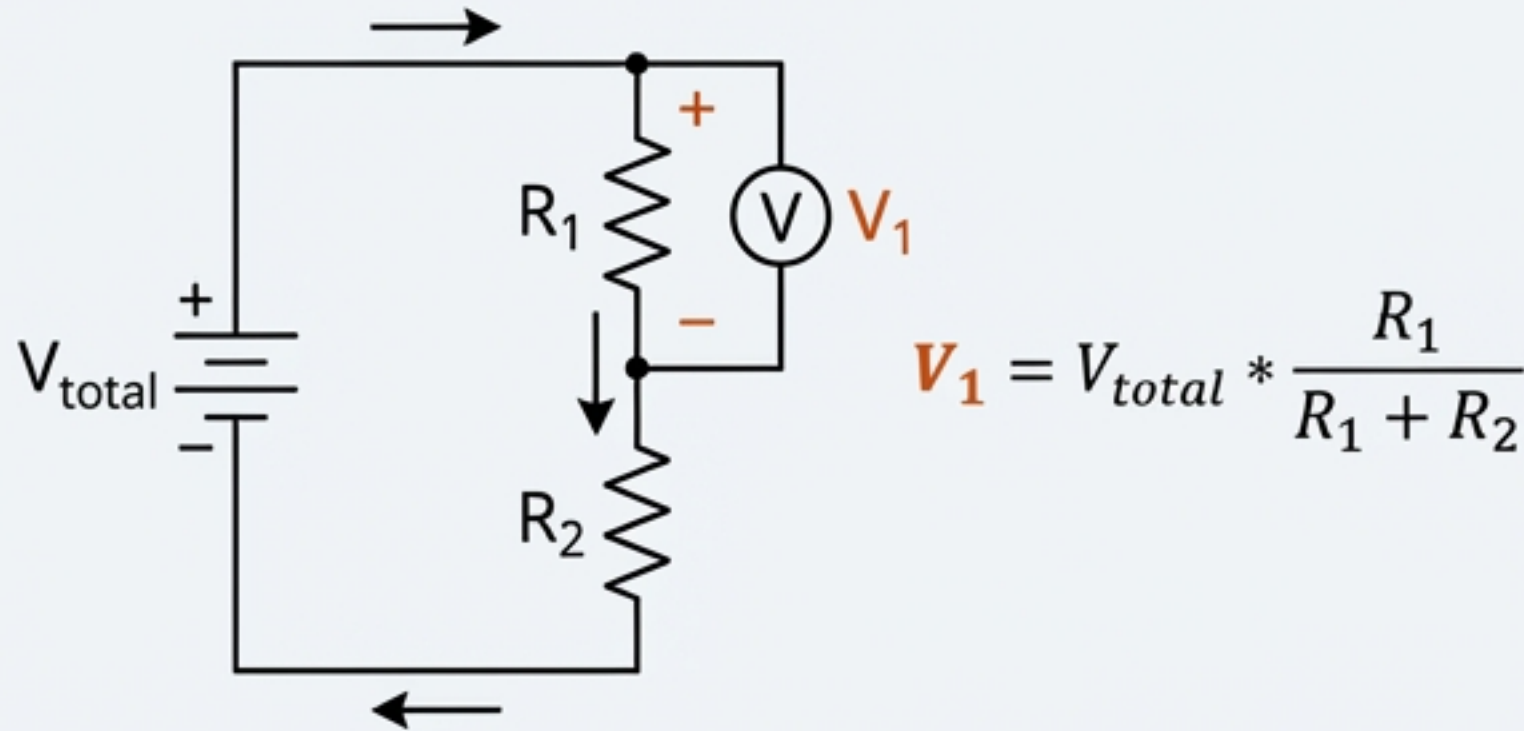
$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



مجزئ الجهد والتيار: أدوات تحليلية قوية

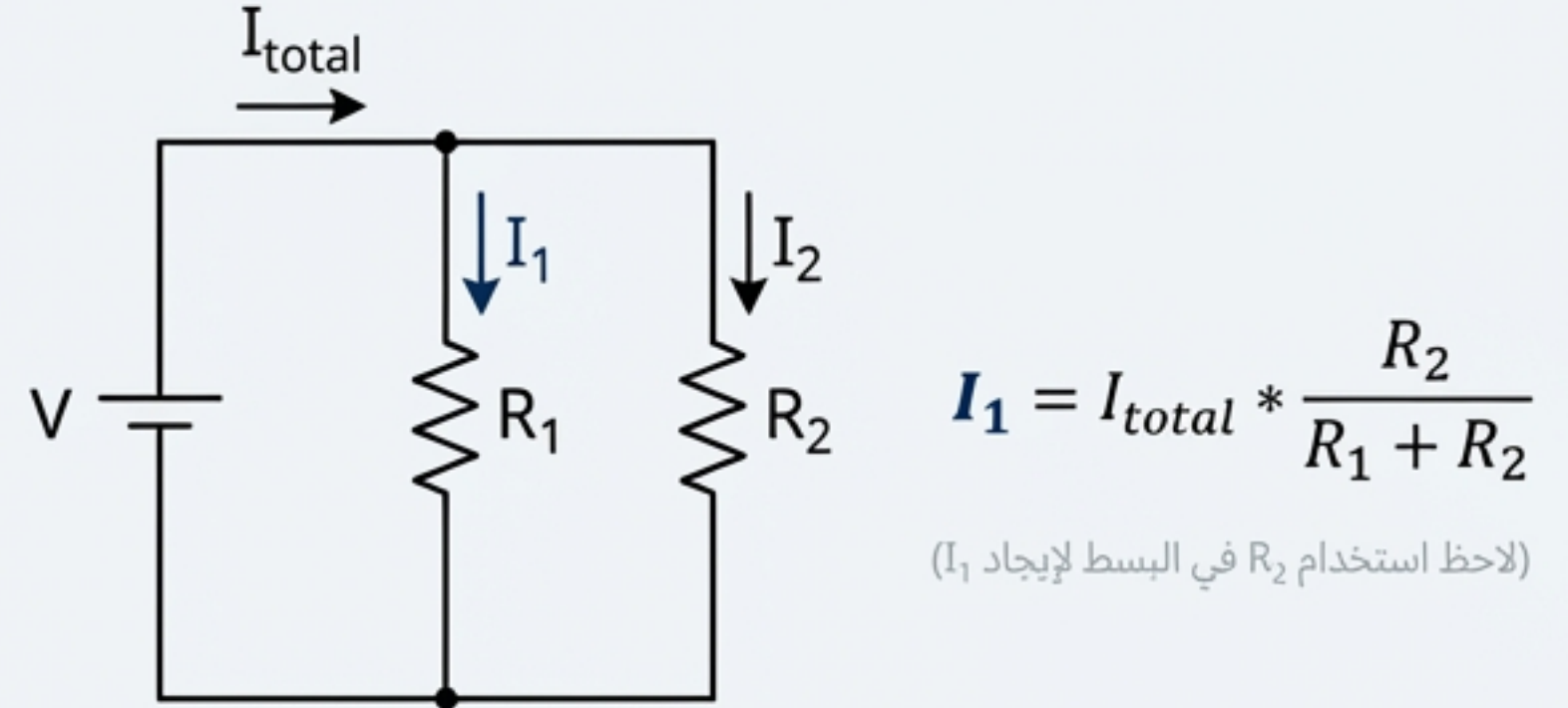
مجزئ الجهد (Voltage Divider)

يطبق على: الدوائر الموصولة على التوالي
الغرض: لحساب الجهد عبر مقاومة محددة.

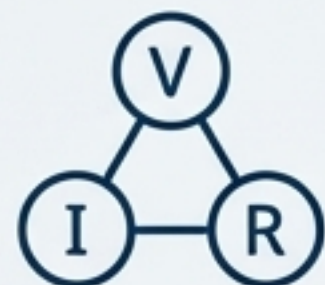


مجزئ التيار (Current Divider)

يطبق على: الدوائر الموصولة على التوازي
الغرض: لحساب التيار المار في فرع محدد.



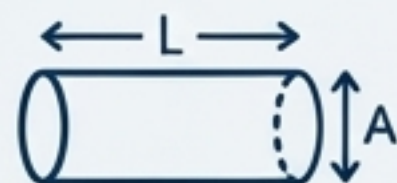
خلاصة رحلتنا: أهم المفاهيم



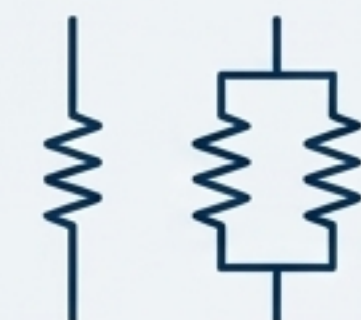
- **الثلاثي الأساسي:** الجهد (الدافع)، التيار (التدفق)، والمقاومة (المعيق) هي ركائز تحليل الدوائر.



- **القانون الحاكم:** قانون أوم ($V=IR$) ومعادلات القدرة هي الأدوات الأساسية لحل دوائر التيار المستمر.



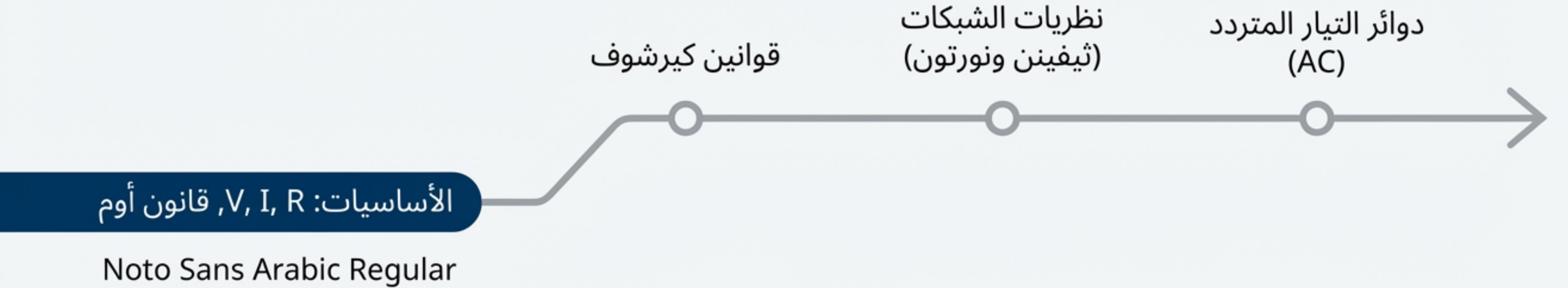
- **طبيعة المقاومة:** تعتمد مقاومة الموصل على نوع المادة، الطول، ومساحة المقطع، وتتأثر بدرجة الحرارة.



- **طرق التوصيل:** في التوصيل على التوالي، يتشارك المكونات في التيار. في التوصيل على التوازي، يتشاركون في الجهد.

المحطة التالية في رحلتك

لقد أتقنت الأساسيات. هذه المفاهيم هي حجر الزاوية لمواضيع أكثر تقدماً في Noto Sans Regular في تحليل الدوائر الكهربائية.



أسئلة وأجوبة

شكراً لكم